

0.1) a) Nechť platí $A^2 = A$, $\vec{x}$ je vl. vektor příslušný vlastnímu číslu λ .

z def vl. vektoru platí $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

$$A\vec{x} = A^2\vec{x} = A \cdot \lambda\vec{x} = \lambda A\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

Jelikož $\vec{x}$ je nenulový, platí $\lambda = \lambda^2$

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

Tedy $\lambda \in \{0, 1\}$

b) Vezměme matici I_k její char. polynom je $(\lambda - 1)^k$, tedy $\lambda = 1$

je jediné vlastní číslo, přesto triviálně platí $I_k^2 = I_k$

c) Nechť A nenulová, n nejmenší, pro které platí $A^n = O_{n \times k}$

Nechť $\vec{x}$ je vl. vektor příslušný vl. číslu λ .

$$\text{Pak } A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$A^2\vec{x} = A \cdot \lambda\vec{x} = \lambda A\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$\left. \begin{aligned} A^n\vec{x} &= \lambda^n\vec{x} \\ A^n\vec{x} &= O_{n \times k}\vec{x} = \vec{0} \end{aligned} \right\} \lambda^n\vec{x} = \vec{0}$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda^n &= 0 \\ \lambda &= 0 \end{aligned} \right\}$$

d) Nechť A nenulová, n nejmenší, pro které platí $A^n = O_{n \times k}$

$$\text{Pak } A^n = A \cdot A^{n-1} = O_{n \times k}$$

Ze sloupcevého pohledu na maticové násobení je vektor $\vec{0}$ LK sloupců matice A koeficienty p -tého sloupce nenulové matice A^{n-1} ($p \in 1 \dots k$).

Pak A^{n-1} nenulová $\Rightarrow$ alespoň jedno LK s nenulovými koeficienty
tvorí netriviálně nulový vektor $\Rightarrow$ dim sloupce A jsou LZ

$$\Rightarrow \dim \text{Im } A < k$$

Z věty o dimenzi jádra a obrazu $\ker A \dim \ker A > 0$,

tedy jádro není triviální, tedy A má vl. č. $\lambda = 0$.